

Basi di Dati di un Sistema Informativo per la gestione di una Piattaforma di Mobilità Elettrica Condivisa: *EcoFleet Solutions*



Indice

1 - Abstract	2
2 - Analisi dei Requisiti	2-5
2.1- Operazioni Previste	5
3 - Progettazione Concettuale	5-8
3.1 - Schema E-R Concettuale	6
3.2 - Vincoli non rappresentabili + Glossario Termini	7-8
4 - Progettazione Logica	8-13
4.1 - Analisi delle Ridondanze	8-11
4.2 - Eliminazione delle Generalizzazioni	11
4.3 - Scelta Identificatori + Schema E-R Ristrutturato	11-12
4.4 - Schema Relazionale	12-13
5 - Implementazione in PostgreSQL	13-16
5.1 - Definizioni delle Query	14-15
5.2 - Creazione degli Indici	15-16
5.3 - Funzioni e Trigger	16
6 - Applicazione Software in C	16

1 - Abstract

Il progetto riguarda la progettazione e l'implementazione di una base di dati per *EcoFleet Solutions*, una piattaforma urbana di mobilità elettrica condivisa e logistica ecosostenibile. L'obiettivo è organizzare in modo coerente le informazioni necessarie alla gestione della flotta, dei clienti, dei noleggi, delle infrastrutture operative, delle ricevute e delle attività di manutenzione.

La flotta è composta da diverse tipologie di veicoli elettrici: auto elettriche, furgoni elettrici e veicoli leggeri elettrici, come scooter ed e-bike. Per ogni veicolo vengono memorizzate le informazioni generali, come marca, modello, targa, stato operativo e chilometri totali percorsi, insieme ai dati specifici della relativa tipologia. Ogni veicolo è inoltre associato a una batteria, utile per monitorare lo stato e l'utilizzo del mezzo.

L'infrastruttura del servizio è organizzata in hub logistici, stazioni di ricarica e punti di accesso. I punti di accesso rappresentano i luoghi presso cui i noleggi possono iniziare e concludersi. Per ogni noleggio vengono quindi registrati il cliente coinvolto, il veicolo utilizzato, il punto di partenza, l'eventuale punto di restituzione, i chilometri percorsi, il costo totale e la ricevuta associata, quando il noleggio è concluso.

La base di dati gestisce anche clienti privati e corporate, dipendenti associati ai clienti corporate, tecnici, certificazioni e interventi di manutenzione sui veicoli. In questo modo il sistema permette di analizzare l'utilizzo della flotta, controllare i ricavi dei noleggi, monitorare lo stato dei mezzi e supportare la gestione operativa dell'organizzazione.

2 - Analisi dei requisiti

Questa sezione riassume i requisiti che la base di dati deve soddisfare.

Veicoli. Ogni veicolo è identificato da un **codice seriale** e contiene le seguenti informazioni:

- la **marca**
- il **modello**
- la **targa**
- i **chilometri totali percorsi**
- il suo **stato operativo**

I veicoli si distinguono in tre sottotipi: **auto elettriche**, **furgoni elettrici** e **veicoli elettrici leggeri**. Ogni veicolo appartiene a una sola delle tre tipologie sopra elencate. In particolare, i veicoli leggeri elettrici possono essere scooter oppure e-bike.

Oltre alle informazioni generali di un veicolo, la base di dati tiene traccia anche delle informazioni specifiche a ciascuna tipologia. In particolare:

- Per le **Auto Elettriche**: l'**autonomia in km**, la **capacità della batteria in kWh** e il **costo orario** di noleggio.
- Per i **Furgoni Elettrici**: l'**autonomia in km**, la **capacità di carico** e il **costo orario** di noleggio.
- Per i **Veicoli Leggeri Elettrici**: il **tipo di mezzo**, la **necessità o meno di colonnina di ricarica** e il **costo orario** di noleggio.

Batteria. Ogni veicolo possiede una sola batteria registrata nel sistema. Ogni batteria è identificata da un **numero seriale della batteria** e si registra:

- la **capacità** della batteria
- il **numero di cicli di ricarica**
- lo **stato della batteria**
- la **percentuale della batteria**

Ogni batteria registrata è associata a un solo veicolo.

Hub Logistico. Gli hub logistici rappresentano le sedi principali dell'organizzazione per il coordinamento delle infrastrutture di ricarica distribuite sul territorio. Ogni hub è identificato da un **codice hub** univoco assegnato dall'organizzazione e, per ciascun hub, si registrano:

- **nome** dell'hub, se noto
- **città** in cui si trova l'hub
- **indirizzo** dell'hub
- **area operativa** dell'hub, se noto

Ogni hub possiede più stazioni di ricarica.

Stazione di ricarica. Le stazioni di ricarica rappresentano le aree operative all'interno di un hub logistico dedicate alla ricarica e alla gestione dei mezzi elettrici. Ogni stazione di ricarica contiene i seguenti attributi:

- un **numero di stazione** che identifica la stazione all'interno dell'hub di appartenenza
- la sua **potenza in kW**
- il **numero di colonnine**

Ogni stazione di ricarica contiene più punti di accesso.

Punti di accesso. I punti di accesso rappresentano i singoli punti fisici delle stazioni di ricarica presso cui possono iniziare e terminare i noleggi e contengono i seguenti attributi:

- un **numero di punto** che identifica il punto d'accesso all'interno della stazione d'appartenenza
- **tipo di connettore**, che abilita specifici mezzi elettrici al suo utilizzo

Clienti. I clienti registrati alla piattaforma si distinguono in due tipi: **privati** e **corporate**.

Ogni cliente è identificato univocamente da un **codice fiscale** o **identificativo fiscale** registrato nel sistema. Per ciascun cliente si registrano:

- **e-mail**
- **numero di telefono**, se noto
- **data di registrazione**

In particolare,

- Per i **Clienti Privati** si registrano anche il **nome**, il **cognome** e la **patente**.
- Per i **Clienti Corporate** si registrano anche la **ragione sociale**, la **partita IVA** e il **livello di contratto**, utilizzato per eventuali sconti applicabili ai noleggi effettuati.

Dipendenti corporate. Un cliente corporate può avere associati più dipendenti corporate. Di ogni dipendente, si vuole conoscere:

- un **codice dipendente** che identifica il dipendente in base al cliente corporate associato
- il **nome**
- il **cognome**
- il suo **reparto**, se noto

Ogni dipendente corporate è associato a un solo cliente corporate.

Noleggi. I noleggi rappresentano l'utilizzo temporaneo di un veicolo da parte di un cliente registrato alla piattaforma. Ogni noleggio viene identificato dal **cliente** che effettua il noleggio, dal **veicolo** utilizzato, dal **punto di accesso** presso cui inizia il noleggio e dalla **data e ora di inizio** del noleggio. Per ciascun noleggio si registrano:

- **data e ora di fine noleggio**, se concluso
- **chilometri percorsi**, se concluso
- **costo totale del noleggio**, se concluso

Ricevuta. Per ogni noleggio concluso, la base di dati tiene traccia della ricevuta emessa al cliente. La ricevuta rappresenta il documento amministrativo associato al noleggio e contiene le informazioni relative al pagamento effettuato. Ogni ricevuta è identificata tramite un **codice ricevuta** e contiene:

- **data di emissione**
- **metodo di pagamento**

Ogni ricevuta si riferisce a un solo noleggio concluso.

Tecnici. I tecnici rappresentano il personale specializzato nella manutenzione dei mezzi elettrici, che possono essere di varia natura, come ad esempio hardware o software. Ogni tecnico è identificato da un **numero matricola** univoco assegnato dall'organizzazione e si registrano:

- il **nome**
- il **cognome**
- la sua **specializzazione**, se nota

Per ciascun tecnico possono essere registrate le certificazioni possedute.

Certificazione. Le certificazioni rappresentano le abilitazioni tecniche riconosciute dall'organizzazione. Ogni certificazione è identificata da un **codice univoco** e contiene le seguenti informazioni:

- **titolo** della certificazione
- **ambito** della certificazione, se nota

Ogni certificazione registrata nel sistema abilita almeno un tecnico e una stessa certificazione può abilitare più tecnici. La base di dati tiene inoltre traccia delle abilitazioni rilasciate ai tecnici, registrando per ciascuna abilitazione la **data di rilascio** e l'**ente di rilascio**.

Manutenzione. Le manutenzioni rappresentano gli interventi effettuati sui veicoli della piattaforma. Ogni manutenzione è identificata dal **tecnico** che esegue l'intervento, dal **veicolo** sottoposto alla manutenzione e dalla **data e ora** dell'intervento.

Per ogni manutenzione, si registrano anche:

- il **tipo di intervento**
- il **costo della manutenzione**
- **esito della manutenzione**, se noto

Ogni manutenzione riguarda un solo veicolo ed è eseguita da un solo tecnico.

2.1 - Operazioni previste

Infine, la base di dati deve supportare le operazioni previste dall'organizzazione di varia frequenza:

- **Operazione 1** (2/giorno): inserimento di un nuovo veicolo nella flotta, con i dati generali, i dati specifici della tipologia e la batteria associata.
- **Operazione 2** (40/giorno): registrazione di un nuovo cliente, privato o corporate, con i relativi dati.
- **Operazione 3** (200/giorno): avvio di un nuovo noleggio, indicando cliente, veicolo, punto di accesso iniziale e data e ora di inizio.
- **Operazione 4** (180/giorno): conclusione di un noleggio, con registrazione dei dati finali, aggiornamento delle informazioni sul veicolo e generazione della ricevuta.
- **Operazione 5** (120/giorno): visualizzazione della ricevuta e dei dati economici di un noleggio concluso.
- **Operazione 6** (80/giorno): visualizzazione dello storico dei noleggi di un cliente o di un veicolo.
- **Operazione 7** (15/giorno): registrazione di una manutenzione effettuata su un veicolo.
- **Operazione 8** (20/giorno): produzione di statistiche su utilizzo della flotta, ricavi, punti di accesso e manutenzioni.

3 - Progettazione Concettuale

La Figura 1 mostra il diagramma E-R concettuale che riassume i requisiti descritti nella sezione 2.

Lo schema rappresenta le principali aree informative del sistema: flotta di veicoli, clienti, noleggi, ricevute, infrastruttura operativa e manutenzioni.

I veicoli sono specializzati in auto elettriche, furgoni elettrici e veicoli leggeri elettrici tramite una generalizzazione totale e disgiunta, poiché ogni veicolo appartiene a una sola tipologia con caratteristiche specifiche. Ogni veicolo è inoltre associato a una batteria.

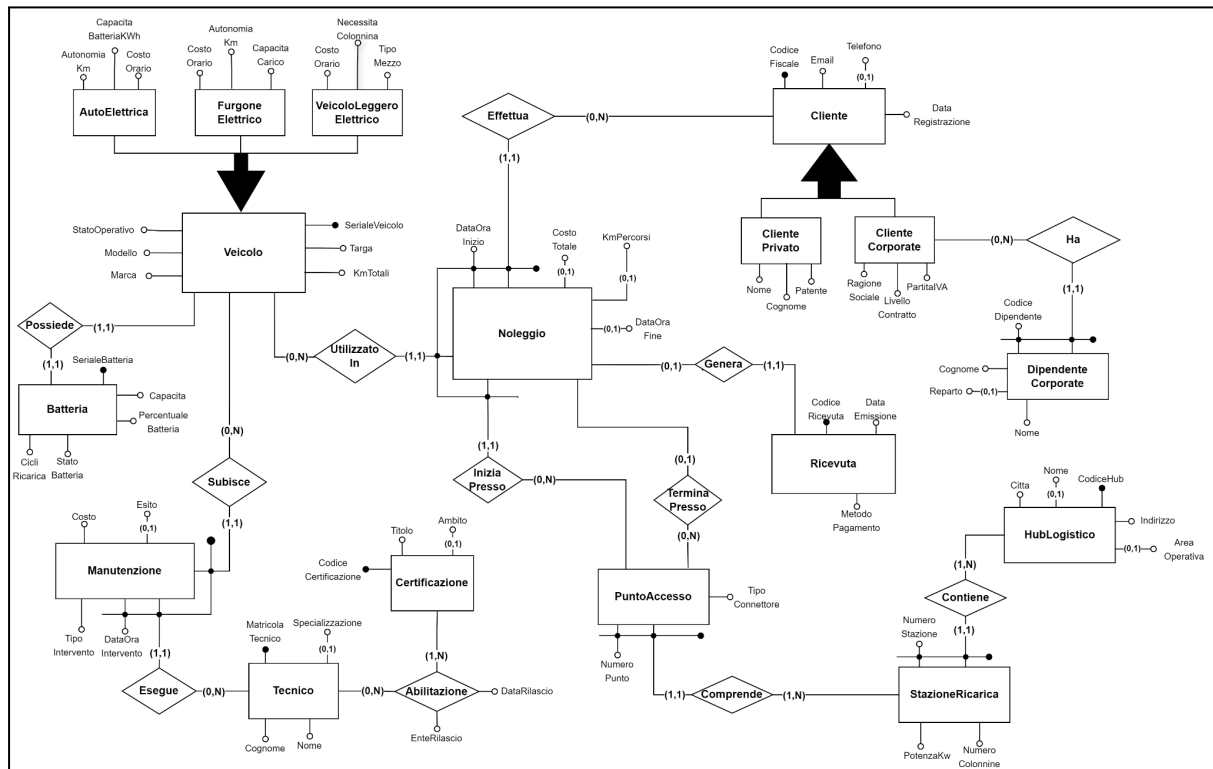
Viene utilizzata una generalizzazione totale e disgiunta anche per rappresentare i clienti, che vengono specializzati in clienti privati e clienti corporate. Per questi ultimi sono rappresentati anche i dipendenti associati.

I noleggi costituiscono la parte centrale dello schema. Ogni noleggio coinvolge un cliente, un veicolo, un punto di accesso iniziale e la data e ora di inizio del noleggio. Se il noleggio è concluso, viene registrato anche il punto di accesso di restituzione e può essere generata una ricevuta relativa al noleggio che viene poi emessa al cliente.

L'infrastruttura operativa è rappresentata da hub logistici, stazioni di ricarica e punti di accesso, mentre le manutenzioni collegano veicoli e tecnici. Le competenze dei tecnici sono rappresentate tramite le certificazioni e la relazione **Abilitazione**, che memorizza anche data ed ente di rilascio.

3.1 - Schema E-R Concettuale

(Figura 1 - Schema E-R Concettuale)



La Tabella 1 riassume le entità e le relazioni individuate dall'analisi dei requisiti, con i relativi attributi e identificatori.

3.2 - Vincoli non rappresentabili e Glossario dei termini

Il presente schema E-R non permette di rappresentare direttamente alcuni vincoli sui valori e sulla coerenza delle operazioni. La percentuale batteria deve essere compresa tra 0 e 100.

I chilometri percorsi, il costo totale di un noleggio e il costo di manutenzione non possono essere negativi. Il tipo di connettore di un punto di accesso deve appartenere all'insieme {1,2,3} ed essere compatibile con il tipo di veicolo utilizzato.

Inoltre, la data e ora di fine di un noleggio, se presente, non può precedere la data e ora di inizio.

Un noleggio è concluso solo quando sono noti data e ora di fine e punto di accesso di restituzione.

Solo in questo caso sono noti anche chilometri percorsi e costo totale, e viene generata la ricevuta.

Un veicolo non può avere più noleggi attivi contemporaneamente, così come un cliente non può avere più noleggi attivi contemporaneamente.

Una ricevuta può essere associata solo a un noleggio concluso e la sua data di emissione non può precedere la fine del noleggio. L'esito di una manutenzione può essere assente se l'intervento non è ancora concluso.

(Tabella 1: glossario relativo alle entità)

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Veicolo	mezzo della flotta	Marca, Modello, Targa, KmTotali, StatoOperativo	SerialeVeicolo

AutoElettrica	spec. di Veicolo	<i>AutonomiaKm, CapacitaBatteriaKWh, CostoOrario</i>	<i>Veicolo</i>
FurgoneElettrico	spec. di Veicolo	<i>AutonomiaKm, CapacitaCarico, CostoOrario</i>	<i>Veicolo</i>
VeicoloLeggero Elettrico	spec. di Veicolo	<i>TipoMezzo, NecessitaColonnina, CostoOrario</i>	<i>Veicolo</i>
Batteria	batteria del veicolo	<i>Capacita, CicliRicarica, StatoBatteria, PercentualeBatteria</i>	<i>SerialeBatteria</i>
Cliente	cliente registrato	<i>Email, Telefono, DataRegistrazione</i>	<i>CodiceFiscale</i>
ClientePrivato	spec. di Cliente	<i>Nome, Cognome, Patente</i>	<i>Cliente</i>
ClienteCorporate	spec. di Cliente	<i>RagioneSociale, PartitaIVA, LivelloContratto</i>	<i>Cliente</i>
Dipendente Corporate	dipendente aziendale	<i>Nome, Cognome, Reparto</i>	<i>ClienteCorporate, CodiceDipendente</i>
HubLogistico	sede operativa	<i>Nome, Citta, Indirizzo, AreaOperativa</i>	<i>CodiceHub</i>
StazioneRicarica	stazione dell'hub	<i>PotenzaKw, NumeroColonnine</i>	<i>Hub, NumeroStazione</i>
PuntoAccesso	punto operativo	<i>TipoConnettore</i>	<i>Hub, Stazione, NumeroPunto</i>
Noleggio	uso temporaneo veicolo	<i>DataOraFine, KmPercorsi, CostoTotale</i>	<i>Cliente, Veicolo, PuntoAccessoInizio, DataOraInizio</i>
Ricevuta	ricevuta del noleggio	<i>DataEmissione, MetodoPagamento</i>	<i>CodiceRicevuta</i>
Tecnico	addetto manutenzioni	<i>Nome, Cognome, Specializzazione</i>	<i>MatricolaTecnico</i>
Certificazione	abilitazione tecnica	<i>Titolo, Ambito</i>	<i>CodiceCertificazione</i>
Manutenzione	intervento su veicolo	<i>TipoIntervento, Costo, Esito</i>	<i>Tecnico, Veicolo, DataOraIntervento</i>

Relazione	Descrizione	Componenti
Possiede	batteria registrata del veicolo	Veicolo, Batteria
Effettua	noleggi del cliente	Cliente, Noleggio
UtilizzatoIn	veicolo utilizzato nel noleggio	Veicolo, Noleggio

IniziaPresso	punto iniziale	Noleggio, PuntoAccesso
TerminaPresso	punto finale, se concluso	Noleggio, PuntoAccesso
Genera	ricevuta del noleggio concluso	Noleggio, Ricevuta
Subisce	manutenzioni del veicolo	Veicolo, Manutenzione
Esegue	manutenzioni del tecnico	Tecnico, Manutenzione
Abilitazione	certificazioni possedute; attr: <i>DataRilascio, EnteRilascio</i>	Tecnico, Certificazione
Ha	dipendenti corporate	ClienteCorporate, DipendenteCorporate
Contiene	stazioni dell'hub	HubLogistico, StazioneRicarica
Comprende	punti della stazione	StazioneRicarica, PuntoAccesso

4 - Progettazione logica

In questa sezione si mostra il processo di “traduzione” dello schema concettuale in uno schema logico. Si analizzano innanzitutto alcune ridondanze presenti nello schema concettuale: *CostoTotale* in **Noleggio**, *KmTotali* in **Veicolo** e *NumeroColonnine* in **StazioneRicarica**. Successivamente, vengono eliminate le generalizzazioni, vengono scelti gli identificatori opportuni e viene prodotto lo schema E-R ristrutturato risultante, mostrato in [Figura 2](#).

4.1 - Analisi delle Ridondanze

L'attributo *CostoTotale* dell'entità **Noleggio** rappresenta una ridondanza, poiché il suo valore può essere calcolato in base alla durata del noleggio, al costo orario del veicolo utilizzato e all'eventuale sconto applicato al cliente corporate. In particolare:

$$\text{CostoTotale} = \text{DurataOre} \times \text{CostoOrario} \times \text{FattoreSconto}$$

dove *DurataOre* dipende da *DataOrainizio* e *DataOraFine*, *CostoOrario* dipende dalla tipologia del veicolo utilizzato e *FattoreSconto* dipende dal livello del contratto del cliente corporate.

Per i clienti privati, si assume un fattore di sconto pari a 1, non possedendo alcun livello di contratto, e quindi non avendo alcun sconto.

Nelle tabelle seguenti, SottotipoVeicolo indica l'accesso a una tra le entità **AutoElettrica**, **FurgoneElettrico** e **VeicoloLeggeroElettrico**, necessario per recuperare il costo orario del veicolo. L'accesso a **ClienteCorporate** serve invece a verificare se il cliente ha uno sconto applicabile; se il cliente non appartiene a **ClienteCorporate**, viene applicato un fattore di sconto pari a 1.

Per valutare se mantenere la ridondanza *CostoTotale* in **Noleggio**, si considerano le seguenti due operazioni, riportate nell'analisi dei requisiti:

- **Operazione 4:** conclusione di un noleggio, con registrazione dei dati finali, aggiornamento delle informazioni sul veicolo e generazione della ricevuta (180 volte al giorno)
- **Operazione 5:** visualizzazione della ricevuta e dei dati economici di un noleggio concluso (120 volte al giorno)

La Tabella 3 mostra i volumi ipotizzati dei concetti coinvolti nelle due operazioni.

(Tabella 3: volumi ipotizzati)

Concetto	Costrutto	Volume
Noleggio	E	50000
Ricevuta	E	45000
Veicolo	E	500
ClienteCorporate	E	1000

Si assume che un accesso in scrittura abbia costo doppio rispetto a un accesso in lettura.

Per quanto riguarda l'operazione 4 (Tabella 4), il costo in assenza o in presenza della ridondanza rimane invariato, perché il costo totale deve comunque essere calcolato al momento della conclusione del noleggio per registrare correttamente i dati economici e generare la ricevuta.

(Tabella 4: operazione 4 in assenza e presenza della ridondanza *CostoTotale*)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Noleggio	E	1	L
UtilizzatoIn	R	1	L
SottotipoVeicolo	E	1	L
Effettua	R	1	L
ClienteCorporate	E	1	L
Noleggio	E	1	S
Ricevuta	E	1	S
Genera	R	1	S

In entrambi i casi si ha: $180 \times (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2) = 180 \times 11 = 1980$

Per l'operazione 5, invece, la presenza o l'assenza della ridondanza ha un impatto sul costo.

Con la ridondanza, il valore di *CostoTotale* viene letto direttamente da **Noleggio**.

Senza la ridondanza, il costo deve essere ricalcolato accedendo anche al veicolo utilizzato, al suo sottotipo e al cliente coinvolto.

(Tabella 5a: operazione 5 in presenza della ridondanza *CostoTotale*)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ricevuta	E	1	L
Genera	R	1	L
Noleggio	E	1	L

(Tabella 5b: operazione 5 in assenza della ridondanza *CostoTotale*)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ricevuta	E	1	L
Genera	R	1	L
Noleggio	E	1	L
Utilizzatoln	R	1	L
SottotipoVeicolo	E	1	L
Effettua	R	1	L
ClienteCorporate	E	1	L

- Costo in presenza ridondanza = $120 \times (1+1+1) = 120 \times 3 = 360$
- Costo in assenza ridondanza = $120 \times (1+1+1+1+1+1+1) = 120 \times 7 = 840$

In presenza ridondanza = $1980 + 360 = 2340$

In assenza ridondanza = $1980 + 840 = 2820$

L'analisi suggerisce dunque di mantenere la ridondanza *CostoTotale* per l'entità **Noleggio**.

La scelta è motivata sia dal minor costo complessivo degli accessi, sia dal fatto che il costo totale rappresenta un valore storico del noleggio concluso. In questo modo, eventuali modifiche alle tariffe orarie o agli sconti dei clienti corporate non alterano il costo effettivamente applicato al cliente al momento della conclusione del noleggio.

Anche l'attributo *KmTotali* di **Veicolo** rappresenta una ridondanza, poiché il suo valore può essere ricavato sommando i chilometri percorsi in tutti i noleggi conclusi associati allo stesso veicolo:

$$KmTotali = SUM(KmPercorsi)$$

Supponendo che, nel normale andamento previsto dell'organizzazione, si accumuli uno storico di circa 20000 noleggi conclusi su una flotta di circa 500 veicoli, ogni veicolo risulterebbe associato in media a circa 40 noleggi.

Il chilometraggio di ciascun veicolo è un'informazione rilevante per la gestione della flotta, poiché permette di monitorare l'utilizzo dei mezzi e supportare la pianificazione degli interventi di manutenzione.

In presenza della ridondanza, la conclusione di un noleggio richiede anche l'aggiornamento del veicolo utilizzato, incrementando *KmTotali* del valore di *KmPercorsi*.

In assenza della ridondanza, invece, ogni consultazione del chilometraggio totale richiede una somma sui noleggi conclusi associati al veicolo.

Considerando l'operazione di conclusione del noleggio con frequenza pari a 180 volte al giorno e l'operazione di produzione di statistiche sulla flotta con frequenza pari a 20 volte al giorno, si ottengono i seguenti costi:

- Costo in presenza della ridondanza = $180 \times (2 + 1 + 2) + 20 \times 1 = 900 + 20 = 920$
- Costo in assenza della ridondanza = $180 \times 2 + 20 \times (1 + 40) = 360 + 820 = 1180$

L'analisi suggerisce di mantenere la ridondanza, sia per il minore costo complessivo delle operazioni considerate, sia per il suo valore informativo nella gestione della flotta.

Un'ulteriore ridondanza è rappresentata dall'attributo *NumeroColonnine* di **StazioneRicarica**, poiché tale valore può essere ricavato contando i punti di accesso appartenenti alla stazione:

$$\text{NumeroColonnine} = \text{COUNT}(\text{PuntoAccesso})$$

Si decide di mantenere anche questa ridondanza, poiché il numero di colonnine rappresenta una misura immediata della capacità operativa di una stazione di ricarica. Tale informazione è utile per confrontare le stazioni, valutare la distribuzione dell'infrastruttura nei diversi hub logistici e supportare interrogazioni statistiche sulla disponibilità dei punti di accesso.

4.2 - Eliminazione delle Generalizzazioni

Le due generalizzazioni presenti nello schema concettuale, relative alla flotta di veicoli e ai clienti, vengono eliminate durante la fase di ristrutturazione.

La generalizzazione di **Veicolo** in **AutoElettrica**, **FurgoneElettrico** e **VeicoloLeggeroElettrico** viene sostituita da tre associazioni uno a uno tra l'entità padre e le entità specializzate. In questo modo si mantengono separati gli attributi comuni a tutti i veicoli dagli attributi specifici di ciascuna tipologia, evitando l'introduzione di valori nulli per attributi non applicabili a tutte le tipologie di veicolo.

Analogamente, la generalizzazione di **Cliente** in **ClientePrivato** e **ClienteCorporate** viene sostituita da due associazioni uno a uno tra l'entità padre **Cliente** e le entità specializzate. Anche in questo caso gli attributi comuni a tutti i clienti vengono mantenuti nell'entità padre, mentre gli attributi specifici vengono rappresentati nelle entità figlie.

Poiché entrambe le generalizzazioni sono totali e disgiunte, deve essere garantito che ogni veicolo appartenga a una sola tra le tre specializzazioni e che ogni cliente appartenga a uno solo tra **ClientePrivato** e **ClienteCorporate**.

4.3 - Scelta Identificatori e Schema E-R Ristrutturato

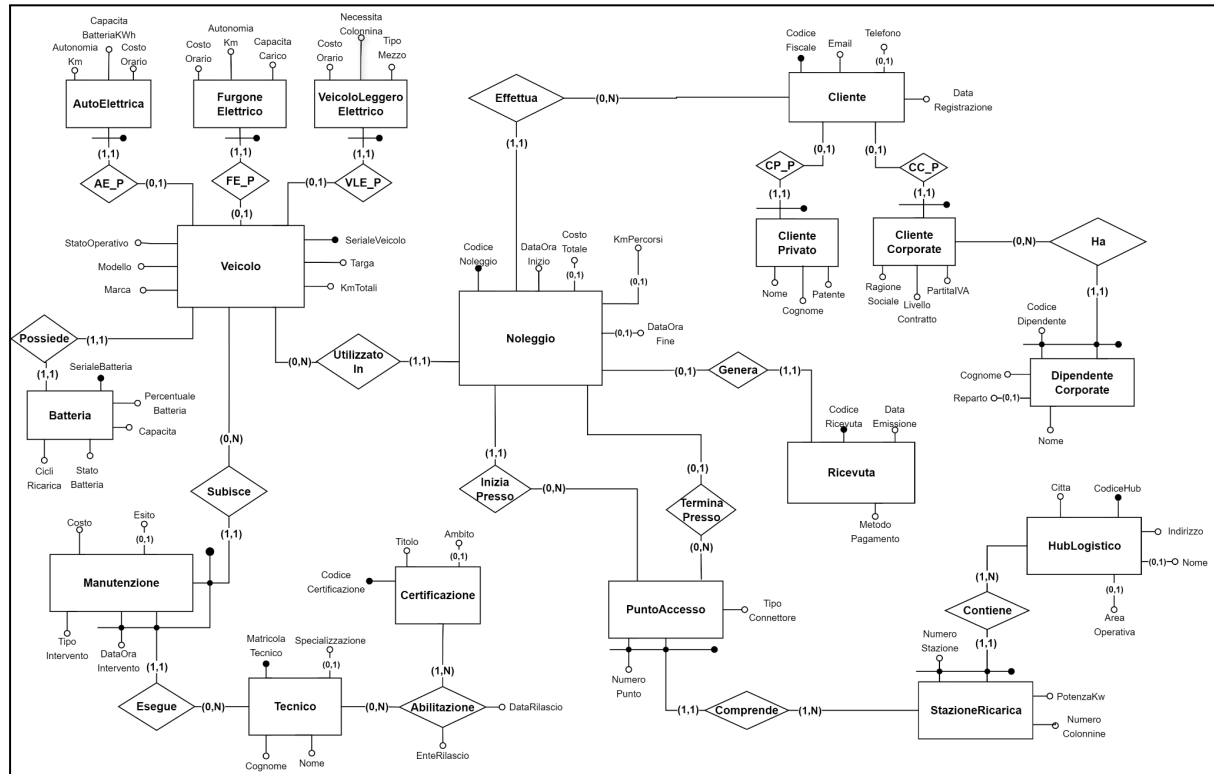
Per quanto riguarda gli identificatori, essi rimangono generalmente uguali a quelli individuati nello schema concettuale. L'unico caso particolare riguarda l'entità **Noleggjo**, che nello schema concettuale è identificata tramite il cliente che effettua il noleggio, il veicolo utilizzato, il punto di accesso iniziale e la data e ora di inizio.

Tale identificatore risulta piuttosto "pesante", poiché il punto di accesso è a sua volta identificato tramite numero del punto, stazione di appartenenza e hub di appartenenza.

Dato che **Noleggjo** viene referenziato anche dall'entità **Ricevuta**, si decide di introdurre un identificatore artificiale *CodiceNoleggjo*, che agisce come codice univoco del noleggio. La logica dell'identificatore naturale del noleggio viene comunque mantenuta tramite un vincolo di unicità sugli attributi *Cliente*, *Veicolo*, *PuntoAccessoInizio* e *DataOraInizio*.

Nella Figura 2 sotto viene mostrato lo schema E-R ristrutturato risultante.

(Figura 2: Schema E-R ristrutturato)



4.4 - Schema Relazionale

Avendo ristrutturato lo schema adeguatamente, possiamo ora passare alla traduzione del modello in schema logico in preparazione dell'implementazione SQL. Gli attributi che ammettono valori nulli vengono indicati con un asterisco.

Veicolo(SerialVeicolo, Marca, Modello, Targa, StatoOperativo, KmTotali)

AutoElettrica(Veicolo, AutonomiaKm, CapacitaBatteriaKWh, CostoOrario)

- AutoElettrica.Veicolo → Veicolo.SerialVeicolo

FurgoneElettrico(Veicolo, AutonomiaKm, CapacitaCarico, CostoOrario)

- FurgoneElettrico.Veicolo → Veicolo.SerialVeicolo

VeicoloLeggeroElettrico(Veicolo, TipoMezzo, NecessitaColonnina, CostoOrario)

- VeicoloLeggeroElettrico.Veicolo → Veicolo.SerialVeicolo

Batteria(SerialBatteria, Veicolo, Capacita, StatoBatteria, CicliRicarica, PercentualeBatteria)

- Batteria.Veicolo → Veicolo.SerialVeicolo

Tecnico(MatricolaTecnico, Nome, Cognome, *Specializzazione)

Certificazione(CodiceCertificazione, Titolo, *Ambito)

Abilitazione(Tecnico, Certificazione, DataRilascio, EnteRilascio)

- Abilitazione.Tecnico → Tecnico.MatricolaTecnico
- Abilitazione.Certificazione → Certificazione.CodiceCertificazione

Manutenzione(Veicolo, Tecnico, DataOraIntervento, TipoIntervento, Costo, *Esito)

- Manutenzione.Veicolo → Veicolo.SerialVeicolo
- Manutenzione.Tecnico → Tecnico.MatricolaTecnico

HubLogistico(CodiceHub, *Nome, Citta, Indirizzo, *AreaOperativa)

StazioneRicarica(Hub, NumeroStazione, PotenzaKw, NumeroColonnine)

- StazioneRicarica.Hub → HubLogistico.CodiceHub

PuntoAccesso(Hub, Stazione, NumeroPunto, TipoConnettore)

- PuntoAccesso.{Hub,Stazione} → StazioneRicarica.{Hub,NumeroStazione}

Cliente(CodiceFiscale, Email, *Telefono, DataRegistrazione)

ClientePrivato(Cliente, Nome, Cognome, Patente)

- ClientePrivato.Cliente → Cliente.CodiceFiscale

ClienteCorporate(Cliente, RagioneSociale, PartitaIVA, LivelloContratto)

- ClienteCorporate.Cliente → Cliente.CodiceFiscale

DipendenteCorporate(ClienteCorporate, CodiceDipendente, Nome, Cognome, *Reparto)

- DipendenteCorporate.ClienteCorporate → ClienteCorporate.Cliente

Noleggio(CodiceNoleggio, Cliente, Veicolo, HubInizio, StazioneInizio, PuntoInizio, *HubFine, *StazioneFine, *PuntoFine, DataOrainizio, *DataOraFine, *KmPercorsi, *CostoTotale)

- Noleggio.Cliente → Cliente.CodiceFiscale
- Noleggio.Veicolo → Veicolo.SerialeVeicolo
- Noleggio.{HubInizio, StazioneInizio, PuntoInizio}
→ PuntoAccesso.{Hub, Stazione, NumeroPunto}
- Noleggio.{HubFine, StazioneFine, PuntoFine}
→ PuntoAccesso.{Hub, Stazione, NumeroPunto}

Ricevuta(CodiceRicevuta, Noleggio, DataEmissione, MetodoPagamento)

- Ricevuta.Noleggio → Noleggio.CodiceNoleggio

Oltre ai vincoli di chiave primaria e chiave esterna riportati nello schema, vengono previsti alcuni vincoli di unicità su attributi significativi, come *Targa* per **Veicolo**, *Email* per **Cliente**, *Patente* per **ClientePrivato** e *PartitaIVA* per **ClienteCorporate**. Inoltre, *Ricevuta.Noleggio* è unico, poiché a ogni noleggio può essere associata al massimo una ricevuta. Per **Noleggio** viene mantenuto anche un vincolo di unicità sull'identificatore naturale composto da *Cliente*, *Veicolo*, *HubInizio*, *StazioneInizio*, *PuntoInizio* e *DataOrainizio*.

5 - Implementazione in PostgreSQL e definizione delle query

Il file *ecofleet.sql* contiene il codice SQL necessario per la creazione e il popolamento della base di dati, a partire da un database vuoto ed eseguendo il file tramite il Query Tool.

Il file comprende la definizione dello schema, il popolamento iniziale, gli indici e le cinque query significative scelte per interrogare il database. Le query, riportate nella parte finale del file, sono state eseguite separatamente dopo la creazione e il popolamento della base di dati.

Sono inoltre presenti alcune funzionalità di supporto, come domini, sequenze, funzioni e trigger, utilizzate per rendere più espliciti alcuni vincoli e mantenere la coerenza dei dati. Le query e il loro output sono mostrati nella sezione 5.1, mentre gli indici e i trigger vengono brevemente discussi nelle sezioni successive.

5.1 - Definizione delle Query

Query 1. Restituire, per ciascuna marca e modello di veicolo, il numero di noleggi conclusi, il ricavo complessivo e i chilometri totali percorsi.

```
1  -- Query 1 - Performance economiche e di utilizzo per marca e modello
2  SELECT V.marca, V.modello, COUNT(N.codicenoleggio) AS NumeroNoleggiTotali,
3         SUM(N.costototale) AS RicavoComplessivo, SUM(N.kmpercorsi) AS KmTotaliPercorsi
4  FROM Veicolo V JOIN Noleggio N ON V.serialeveicolo = N.veicolo
5  WHERE N.dataorafine IS NOT NULL
6  GROUP BY V.marca, V.modello
7  ORDER BY RicavoComplessivo DESC;
```

	marca character varying (50)	modello character varying (50)	numeronoleggi totali bigint	ricavocomplessivo numeric	kmtotaliper corsi bigint
1	Renault	Master E-Tech	3	192.00	158
2	Citroen	e-Jumpy	3	147.00	166
3	Peugeot	e-Partner	3	140.00	178
4	Mercedes-Benz	eSprinter	2	135.00	151
5	Iveco	eDaily	2	125.00	1

Total rows: 40 Query complete 00:00:00.148 CRLF Ln 9, Col 33

✓ Successfully run. Total query runtime: 148 msec. 40 rows affected. ✕

Query 2. Individuare i clienti privati che hanno sostenuto una spesa totale superiore a 100 euro nei noleggi conclusi.

```
1  -- Query 2 - Clienti privati con spesa superiore a 100 euro
2  SELECT CP.nome, CP.cognome, CP.cliente AS CodiceFiscale,
3         COUNT(N.codicenoleggio) AS NumeroNoleggi,
4         SUM(N.costototale) AS SpesaTotaleEuro
5  FROM ClientePrivato CP JOIN Noleggio N ON CP.cliente = N.cliente
6  WHERE N.dataorafine IS NOT NULL
7  GROUP BY CP.nome, CP.cognome, CP.cliente
8  HAVING SUM(N.costototale) > 100.00
9  ORDER BY SpesaTotaleEuro DESC;
```

	nome character varying (50)	cognome character varying (50)	codicefiscale character varying (16)	numeronoleggi bigint	spesatotaleeuro numeric
1	Mario	Rossi	RSSMRA80A01H501U	27	890.50
2	Andrea	Verdi	VRDNR85E12F205K	7	372.00
3	Sara	Conti	CNTSRA91R55F205X	7	315.90
4	Davide	Moretti	MRTDVD86S30G224B	6	312.50
5	Paolo	Romano	RMNPLA84P08L219D	7	307.50
6	Giulia	Bianchi	BNCGLI90D45D612Y	7	252.00

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.120 CRLF Ln 1, Col 1

✓ Successfully run. Total query runtime: 120 msec. 6 rows affected. ✕

Query 3. Mostrare, per ciascuna città degli hub logistici, il numero di noleggi conclusi partiti da quell'hub e il costo medio dei noleggi.

```
1  -- Query 3 - Popolarita' e costo medio dei noleggi per hub di partenza
2  SELECT H.citta, COUNT(N.codicenoleggio) AS NoleggiPartiti,
3         AVG(N.costototale) AS CostoMedioNoleggio
4  FROM HubLogistico H JOIN Noleggio N ON H.codicehub = N.hubinizio
5  WHERE N.dataorafine IS NOT NULL
6  GROUP BY H.citta
7  ORDER BY NoleggiPartiti DESC;
```

	citta character varying (50)	noleggipartiti bigint	costomedionoleggio numeric
1	Milano	35	33.3000000000000000
2	Bologna	21	26.8457142857142857
3	Torino	20	52.4500000000000000
4	Roma	7	10.5071428571428571
5	Firenze	1	8.4000000000000000

✓ Successfully run. Total query runtime: 141 msec. 5 rows affected. ✕

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.141 CRLF Ln 1, Col 1

Query 4. Elencare i veicoli con stato operativo "In Manutenzione", mostrando il relativo intervento di manutenzione e il tecnico associato.

```

1  -- Query 4 - Analisi operativa dei veicoli attualmente in manutenzione
2  SELECT V.targa, V.marca, V.modello, M.dataoraintervento, M.tipointervento,
3         M.costo AS CostoIntervento, M.esito,
4         T.nome AS NomeTecnico, T.cognome AS CognomeTecnico
5  FROM Veicolo V JOIN Manutenzione M ON V.serialeveicolo = M.veicolo
6  JOIN Tecnico T ON M.tecnico = T.matricola
7  WHERE V.statooperativo = 'In Manutenzione'
8  ORDER BY M.dataoraintervento DESC;

```

	targa character varying	marca character varying	modello character varying	dataoraintervento date	tipointervento character varying (50)	costointervento numeric (8,2)	esito character varying	nometecnico character varying	cognometecnico character varying (50)
1	ED34140	Kymco	Agility EV	2026-06-28	ordinaria	80.00	Completata	Giulia	Gialli
2	GK315AA	Porsche	Taycan	2026-05-20	Sostituzione Celle Batter...	450.00	In Corso	Luigi	Verdi
3	ED34140	Kymco	Agility EV	2026-05-20	Riparazione Sistema Fre...	320.50	In Corso	Anna	Bianchi

✓ Successfully run. Total query runtime: 93 msec. 3 rows affected. ✕

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.093 CRLF Ln 9, Col 35

Query 5. Individuare i cinque veicoli con il maggior numero di cicli di ricarica della batteria, mostrando anche la percentuale residua della batteria.

```

1  -- Query 5 - Classifica dei 5 veicoli con batterie piu' usurate
2  SELECT V.targa, V.marca, V.modello, B.serialebatteria,
3         B.ciclicarica, B.percentualebatteria
4  FROM Veicolo V JOIN Batteria B ON V.serialeveicolo = B.veicolo
5  ORDER BY B.ciclicarica DESC
6  LIMIT 5;

```

	targa character varying (20)	marca character varying (50)	modello character varying (50)	serialebatteria character varying (50)	ciclicarica integer	percentualebatteria integer
1	GL530BB	Fiat	E-Scudo	BAT-VAN-030	155	15
2	GL529BB	Ford	E-Transit Custom	BAT-VAN-029	151	24
3	GL528BB	Peugeot	e-Partner	BAT-VAN-028	147	64
4	GL527BB	Citroen	e-Jumpy	BAT-VAN-027	143	61
5	GL526BB	Renault	Master E-Tech	BAT-VAN-026	139	58

✓ Successfully run. Total query runtime: 124 msec. 5 rows affected. ✕

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.124 CRLF Ln 9, Col 9

5.2 - Creazione degli Indici

Tra gli indici definiti, si considera in particolare l'indice *idx_noleggio_cliente* sulla relazione **Noleggio**:

```

835 CREATE INDEX idx_noleggio_cliente
836 ON public.noleggio USING btree (cliente);

```

Questo indice è stato scelto per ottimizzare le interrogazioni che ricercano o aggregano i noleggi in base al cliente. In particolare, è utile per la Query 2, che individua i clienti privati con spesa totale superiore a una certa soglia.

La Query 2 effettua un join tra **ClientePrivato** e **Noleggio** sulla condizione *ClientePrivato.Cliente = Noleggio.Cliente*, considera solo i noleggi conclusi e raggruppa i risultati per cliente, calcolando il numero di noleggi e la spesa totale. Poiché **Noleggio** è una delle tabelle destinate a crescere maggiormente nel tempo, l'indice permette di rendere più efficiente l'accesso ai noleggi associati a ciascun cliente.

5.3 - Funzioni e Trigger

Oltre ai vincoli definiti nello schema relazionale, vengono implementate alcune funzioni e trigger di supporto per il controllo di vincoli operativi più articolati e per mantenere la coerenza dei dati. In particolare, sono implementati trigger per la gestione dei noleggi attivi, impedendo che lo stesso cliente o lo stesso veicolo risultino coinvolti in più noleggi attivi contemporaneamente. Viene inoltre verificata la compatibilità tra il veicolo e il punto di accesso scelto, in base al tipo di connettore associato a tale punto.

Altri trigger riguardano la conclusione di un noleggio, che prevede l'aggiornamento dei chilometri totali del veicolo, il calcolo del costo totale secondo la formula descritta nell'analisi delle ridondanze e la generazione della ricevuta associata. Viene infine controllato che una ricevuta possa riferirsi solo a un noleggio concluso e che la sua data di emissione non preceda la data di fine del noleggio.

6 - Applicazione software in C

Oltre al file SQL, viene consegnato un zip contenente l'applicazione scritta in C per eseguire dal terminale le cinque query mostrate nella sezione 5.1. Questo zip contiene il file sorgente *query_all.c*, il file *README.txt* e la cartella *dependencies*, contenente i file di supporto per la libreria **libpq** relativi a Windows, l'ambiente in cui il programma è stato testato.

Il programma si collega al database e mostra un menu testuale, dal quale è possibile selezionare una delle cinque query digitando un numero da 1 a 5.

Digitando 0, il programma termina chiudendo correttamente la connessione.

Le istruzioni relative alla configurazione della connessione, alla compilazione e all'esecuzione del programma nell'ambiente di test sono riportate nel file *README.txt*.